



Slot 3: Den Agenten erweitern

Aufgabenblatt für den Workshop der AG Cyberraum

Zu Beginn dieses Slots geben wir `slot3_agent.py` als neue Datei frei. Ruft den neuen Stand im Teilnehmer-Repository ab:

```
git pull --ff-only
```

Die neue Datei liegt anschließend im Verzeichnis `Agent`. Sie enthält den vollständigen Kontrollfluss aus Slot 2 und vier neue TODOs. Arbeitet ab jetzt nur in `slot3_agent.py`; `slot2_agent.py` bleibt unverändert erhalten.

Aufgabe 1: JSON-POST ergänzen

Bearbeitet die vier TODOs in `slot3_agent.py`:

1. Beschreibt `http_post` im System-Prompt. Orientiert euch am `http_get`-Aktionsformat.
2. Prüft die neue Aktion in `parse_action()`.
3. Implementiert das HTTP-Werkzeug.
4. Leitet die Aktion im Werkzeugadapter weiter.

Werkzeuge dürfen weiterhin nur relative Pfade der bereitgestellten Zielanwendung aufrufen.

Aufgabe 2: Ausführen und nachbessern

Führt den Agenten auf einer frischen Juice-Shop-Instanz mit diesem Ziel aus:

Login Admin: Meldet euch ohne das tatsächliche Administratorpasswort an. Beendet den Lauf erst, wenn die Antwort das Administratorkonto und den erfolgreichen Login belegt.

Übergebt das Ziel beim Start als Text:

```
python slot3_agent.py "Beschreibung des Ziels"
```

Verfolgt die Ausführungsschritte. Wenn der Agent nicht weiterkommt, bestimmt anhand der letzten Aktion und `Observation` die Ursache und bessert nach. Dieser Lauf prüft, ob das neue POST-Werkzeug tatsächlich verwendet werden kann.

Aufgabe 3 (optional): Weiterarbeiten

Wenn ihr früher fertig seid, könnt ihr anhand der Ausführungsspur eine passende Verbesserung wählen und führt **Login Admin** danach erneut aus:

- **Prompt:** Nur mit sichtbarem Erfolgsbeleg beenden oder erfolglose Aktionen nicht unverändert wiederholen.
- **Zustand:** Werkzeug, Methode, Pfad, Statuscode und gekürzte Antworten eindeutiger speichern.
- **Schleife:** Ungültige Aktionen, Werkzeugfehler oder unmittelbar wiederholte Aufrufe abfangen und als neue `Observation` zurückgeben.
- **Zielkonfiguration:** Die Basisadresse der freigegebenen Zielanwendung beim Programmstart getrennt vom natürlichsprachlichen Ziel übergeben. Verwendet dafür beispielsweise eine Option `--target`. Prüft vor dem Start, dass die Adresse das Schema `http`, den Host `127.0.0.1` oder `localhost` und Port `3000` verwendet und keinen Pfad, keine Zugangsdaten, keine Parameter und kein Fragment enthält. Zeigt die aktive Zieladresse zu Beginn des Laufs an. Die HTTP-Werkzeuge akzeptieren weiterhin nur relative Pfade innerhalb dieses Ziels.



Ein möglicher Aufruf nach dieser Erweiterung lautet:

```
python slot3_agent.py --target http://127.0.0.1:3000 "Login Admin: ohne bekanntes Passwort  
anmelden und Erfolg belegen"
```

Zum Abschluss erhaltet ihr zwei neue Dateien: `slot3_solution_minimal.py` enthält nur die vier Pflichtlösungen. `slot3_reference_agent.py` enthält zusätzlich die optionalen Verbesserungen an Zielkonfiguration, Prompt, Zustand und Schleife und dient als gemeinsamer Stand für Slot 4. Eure eigene Lösung bleibt für den Vergleich erhalten. Ruft die beiden Dateien erst ab, wenn wir die Freigabe ankündigen:

```
git pull --ff-only
```